НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МФТИ

Методы моделирования физических процессов

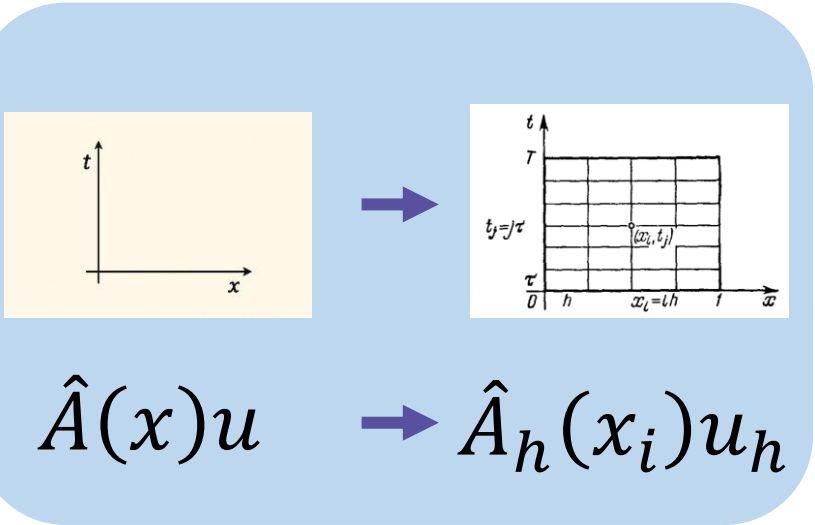
Вторая лекция

Подготовил Козлов Алексей

МКР – метод конечных разностей
Алгоритм

$\hat{A}(x)u = 0$

1) Постановка задачи



2) Дискретизация пространства и операторов

$\hat{A}_h u_h = 0$

3) Решение СЛАУ

НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МФТИ

МКР – метод конечных разностей
Пример

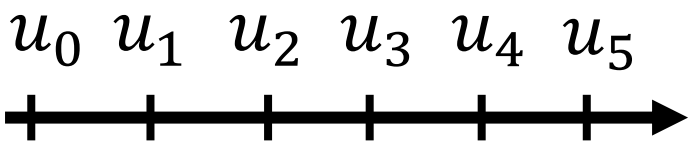
Рассмотрим дифференциально уравнение

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x)$$

Аппроксимируем конечно-разностной схемой уравнение и дискретизируем отрезок:

$$\frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{\Delta^2} = f_i, \forall i \in 1 \dots 4$$

$$\frac{u_{i-1}}{\Delta^2} - \frac{2u_i}{\Delta^2} + \frac{u_{i+1}}{\Delta^2} = f_i$$



НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МФТИ

МКР – метод конечных разностей

Пример

Рассмотрим граничное условие Дирихле: $\begin{cases} u_0 = u_L \\ u_5 = u_R \end{cases}$

Тогда получаем систему из $\frac{u_{i-1}}{\Delta^2} - \frac{2u_i}{\Delta^2} + \frac{u_{i+1}}{\Delta^2} = f_i, \forall i \in 1 \dots 4$

$$\begin{cases} \frac{u_0}{\Delta^2} - \frac{2u_1}{\Delta^2} + \frac{u_2}{\Delta^2} = f_1 \\ \frac{u_1}{\Delta^2} - \frac{2u_2}{\Delta^2} + \frac{u_3}{\Delta^2} = f_2 \\ \frac{u_2}{\Delta^2} - \frac{2u_3}{\Delta^2} + \frac{u_4}{\Delta^2} = f_3 \\ \frac{u_3}{\Delta^2} - \frac{2u_4}{\Delta^2} + \frac{u_5}{\Delta^2} = f_4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2u_1 + u_2 = \Delta^2 f_1 - u_L \\ u_1 - 2u_2 + u_3 = \Delta^2 f_2 \\ u_2 - 2u_3 + u_4 = \Delta^2 f_3 \\ u_3 - 2u_4 = \Delta^2 f_4 - u_R \end{cases}$$

НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МФТИ

МКР – метод конечных разностей

Пример

Тогда получаем СЛАУ:

$$
\begin{aligned}
-2u_1 + u_2 &= \Delta^2 f_1 - u_0 \\
u_1 - 2u_2 + u_3 &= \Delta^2 f_2 \\
u_2 - 2u_3 + u_4 &= \Delta^2 f_3 \\
u_3 - 2u_4 &= \Delta^2 f_4 - u_5
\end{aligned}
$$

$$
\begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}
\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{bmatrix} =
\begin{bmatrix} \Delta^2 f_1 - u_0 \\ \Delta^2 f_2 \\ \Delta^2 f_3 \\ \Delta^2 f_4 - u_5 \end{bmatrix}
$$

НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МФТИ

Ansys. Модули программы

- Lumerical FDTD (Finite Difference Time Domain) – классические метод
- varFDTD (2.5 FDTD) – приближенное решение в 2D, экстраполяция через метод эффективного показателя преломления (EIM)

МКР

- Lumerical CHARGE (решаются уравнения Пуассона и дрейф-диффузия)
- Lumerical MODE FEM – (метод конечных элементов)
- Lumerical HEAT – (теплообмен)

МКЭ

- Eigenmode expansion solver (EME) – поиск собственных мод

С.З.

Ansys. Поиск собственных мод

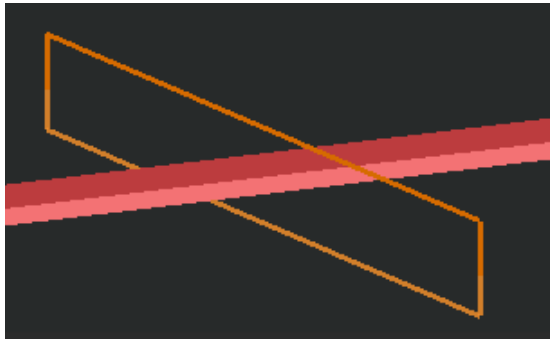
В большинстве случае удобно разложить распространяющуюся волну по базису.

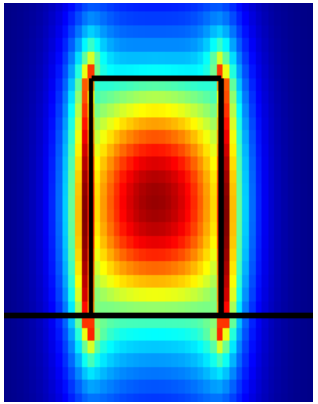
Выбор базиса → Собственные моды → Уравнение Гельмгольца

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) + \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0$$

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} \rightarrow -\omega^2$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) - k_0^2 \varepsilon_r \mathbf{E} = 0$$





Фундаментальная мода в прямоугольном резонаторе

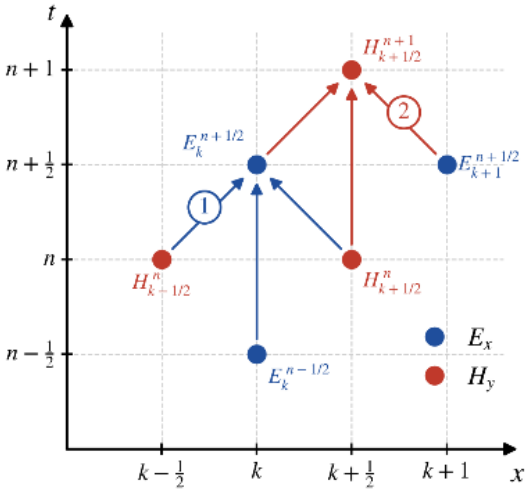
Метод конечных разностей. Уравнения Максвелла

$$\frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} = \frac{1}{\varepsilon_0}\nabla \times \boldsymbol{H}$$
$$\frac{\partial \boldsymbol{H}}{\partial t} = -\frac{1}{\mu_0}\nabla \times \boldsymbol{E}.$$

$$\frac{\partial E_x}{\partial t} = -\frac{1}{\varepsilon_0}\frac{\partial H_y}{\partial z}$$
$$\frac{\partial H_y}{\partial t} = -\frac{1}{\mu_0}\frac{\partial E_x}{\partial z}.$$

$$\frac{E_x^{n+1/2}(k) - E_x^{n-1/2}(k)}{\Delta t} = -\frac{1}{\varepsilon_0}\frac{H_y^n\left(k+\frac{1}{2}\right) - H_y^n\left(k-\frac{1}{2}\right)}{\Delta x}$$

$$\frac{H_y^{n+1}\left(k+\frac{1}{2}\right) - H_y^n\left(k+\frac{1}{2}\right)}{\Delta t} = -\frac{1}{\mu_0}\frac{E_x^{n+1.2}(k+1) - E_x^{n+1.2}(k)}{\Delta x}.$$



Поля в ячейке сетки FDTD. Компонента трех мерной сетки Йи (1966 г.)

Алгоритм моделирования

Отрисовка структур

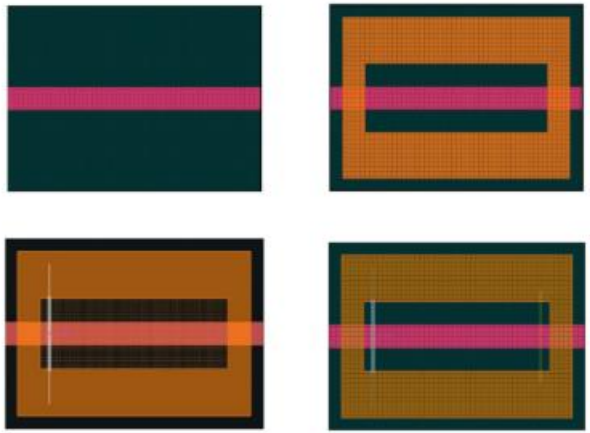
Задание расчетной области

Выбор граничных условий

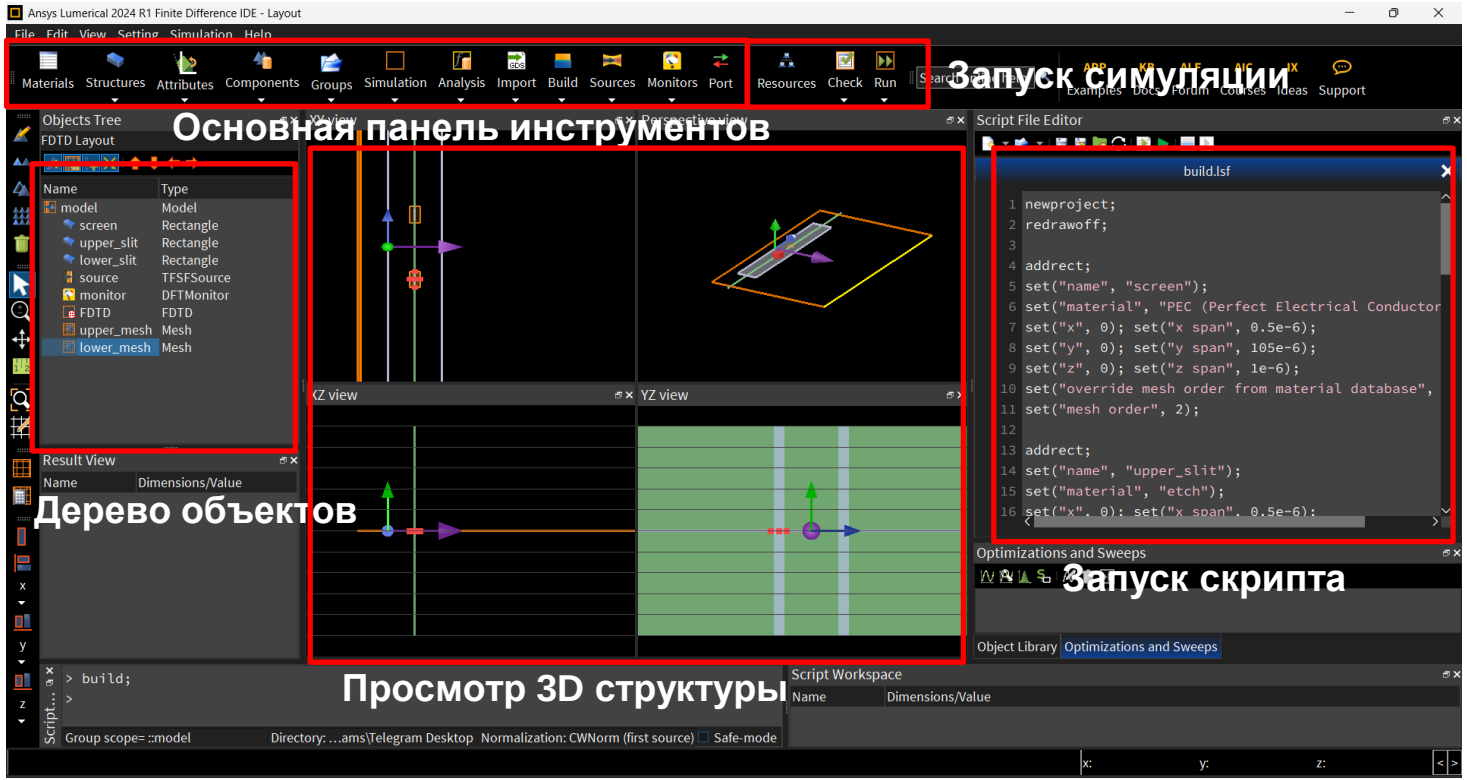
Задания сетки

Задания источников

Задание мониторов



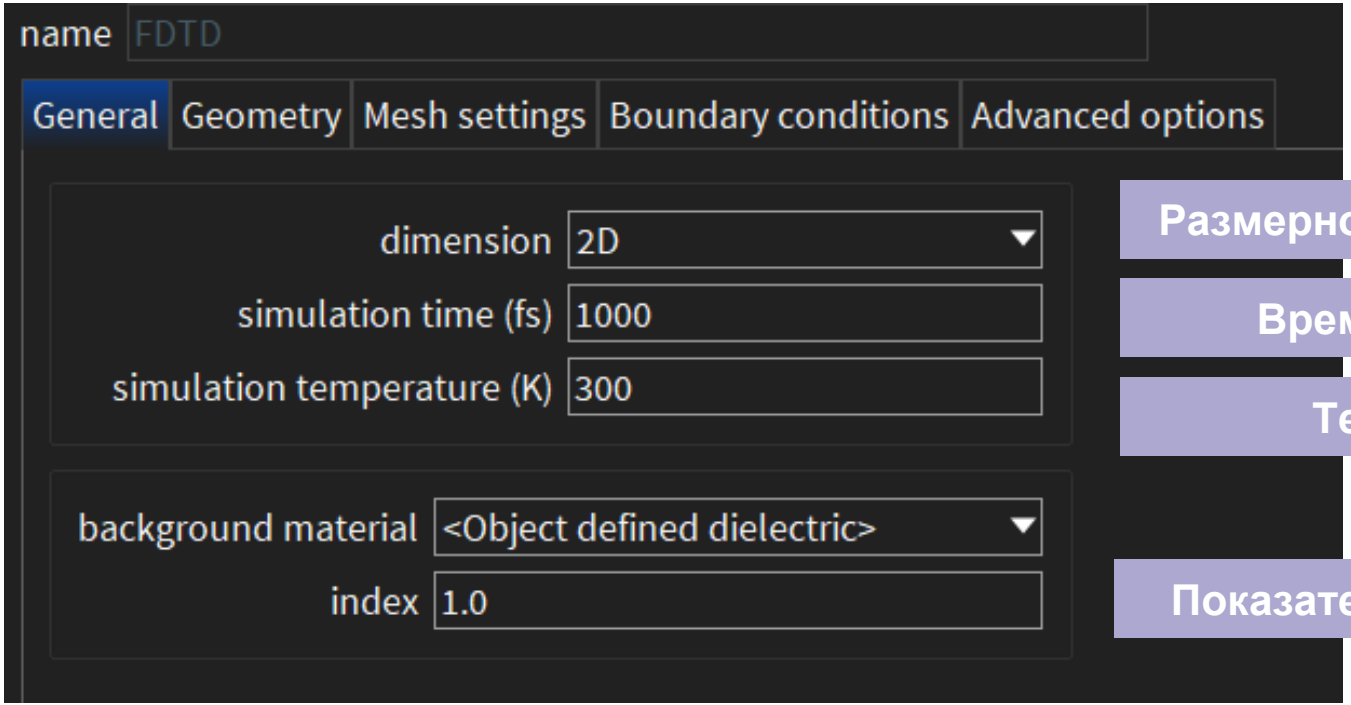
Ansys. Окна


Ansys Lumerical 2024 R1 Finite Difference IDE - Layout
File Edit View Setting Simulation Help
Materials Structures Attributes Components Groups Simulation Analysis Import Build Sources Monitors Port Resources Check Run
Examples Docs Forum Courses Ideas Support
Запуск симуляции
Основная панель инструментов
Objects Tree
FDTD Layout
Name Type
model Model
screen Rectangle
upper_slit Rectangle
lower_slit Rectangle
source TFSFSource
monitor DFTMonitor
FDTD FDTD
upper_mesh Mesh
lower_mesh Mesh
Result View
Name Dimensions/Value
Дерево объектов
XZ view
YZ view
Script File Editor
build.lsf
newproject;
redrawoff;
addrect;
set("name", "screen");
set("material", "PEC (Perfect Electrical Conductor
set("x", 0); set("x span", 0.5e-6);
set("y", 0); set("y span", 105e-6);
set("z", 0); set("z span", 1e-6);
set("override mesh order from material database",
set("mesh order", 2);
addrect;
set("name", "upper_slit");
set("material", "etch");
Optimizations and Sweeps
Запуск скрипта
Object Library Optimizations and Sweeps
> build;
Просмотр 3D структуры
Script Workspace
Name Dimensions/Value
Group scope= ::model
Directory: ...ams\Telegram Desktop
Normalization: CWNorm (first source)
Safe-mode
x: y: z:

НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МФТИ

Ansys. Решатель



Размерность пространства

Время симуляции

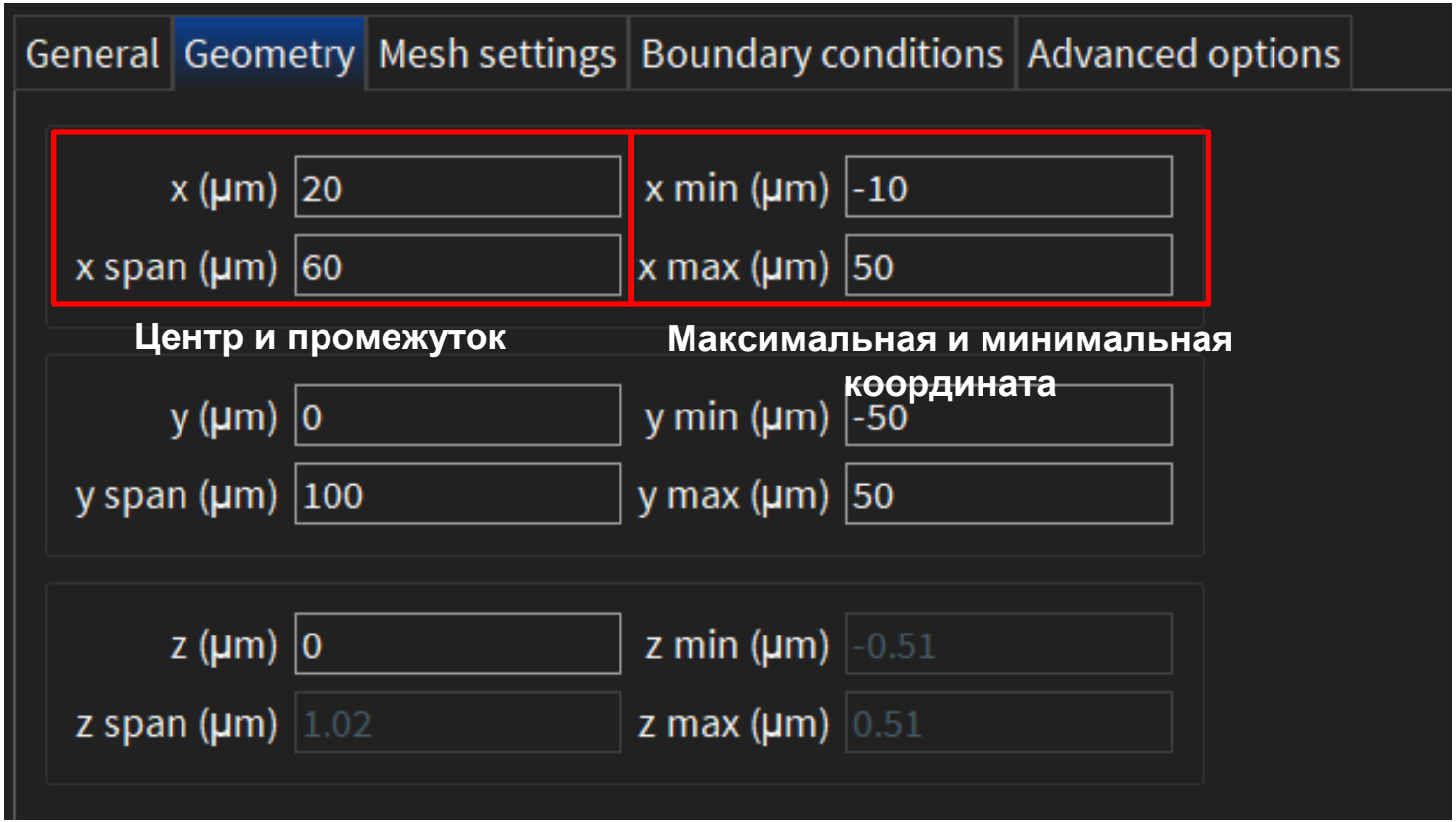
Температура

Показатель преломления

НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МФТИ

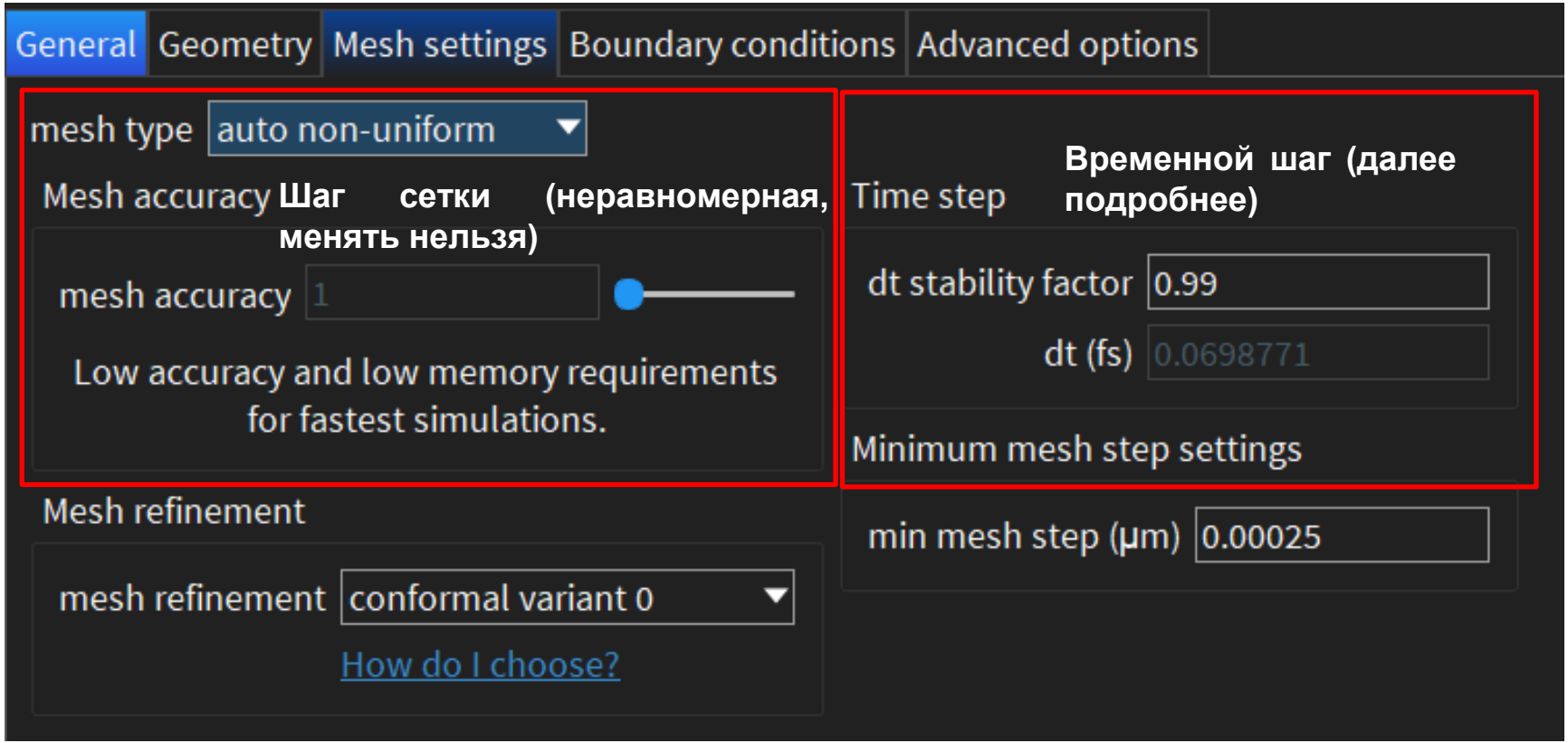
Ansys. Решатель



НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МФТИ

Ansys. Решатель



Ansys. Решатель. Критерий Куранта

$$u_t + Au_x = h(t, x, u),$$

гиперболический тип (уравнения Максвелла)

Критерий устойчивости разностной схемы (ошибка не возрастает с увеличением времени):

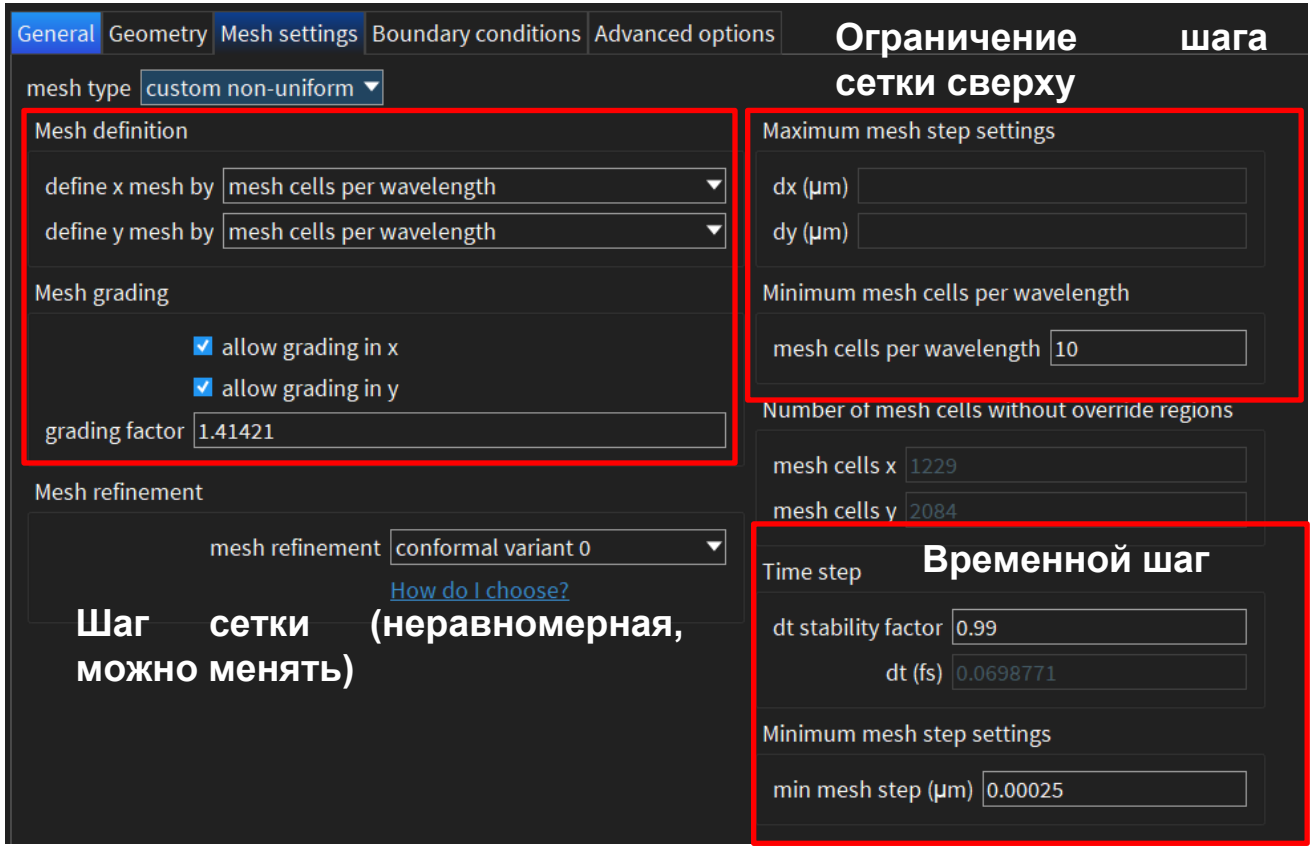
$$\frac{|u|\Delta t}{\Delta x} < C$$

- u – скорость переноса,
- Δt – временной шаг,
- Δx – пространственный шаг
- C – константа, не зависящая от шага сетки и времени

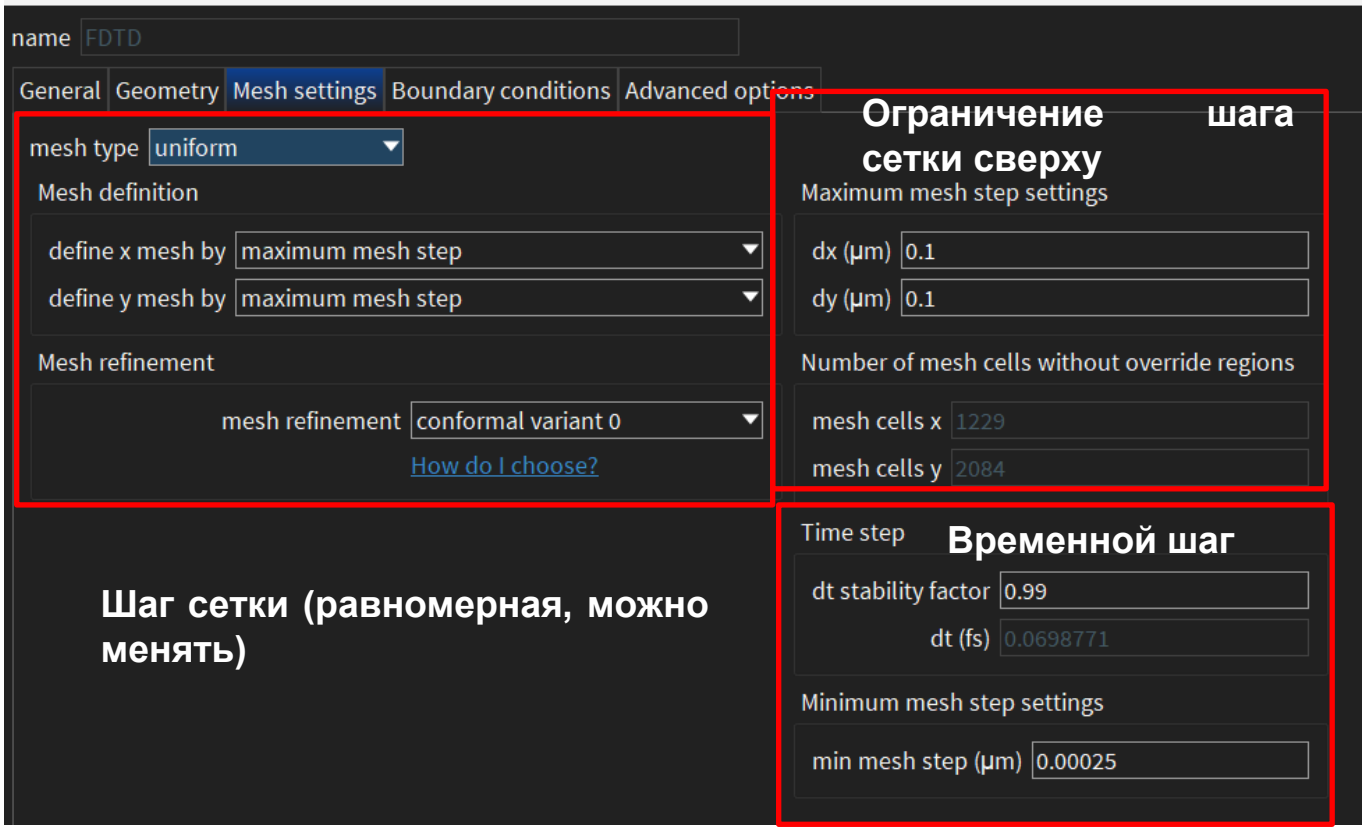
НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МФТИ

Ansys. Решатель



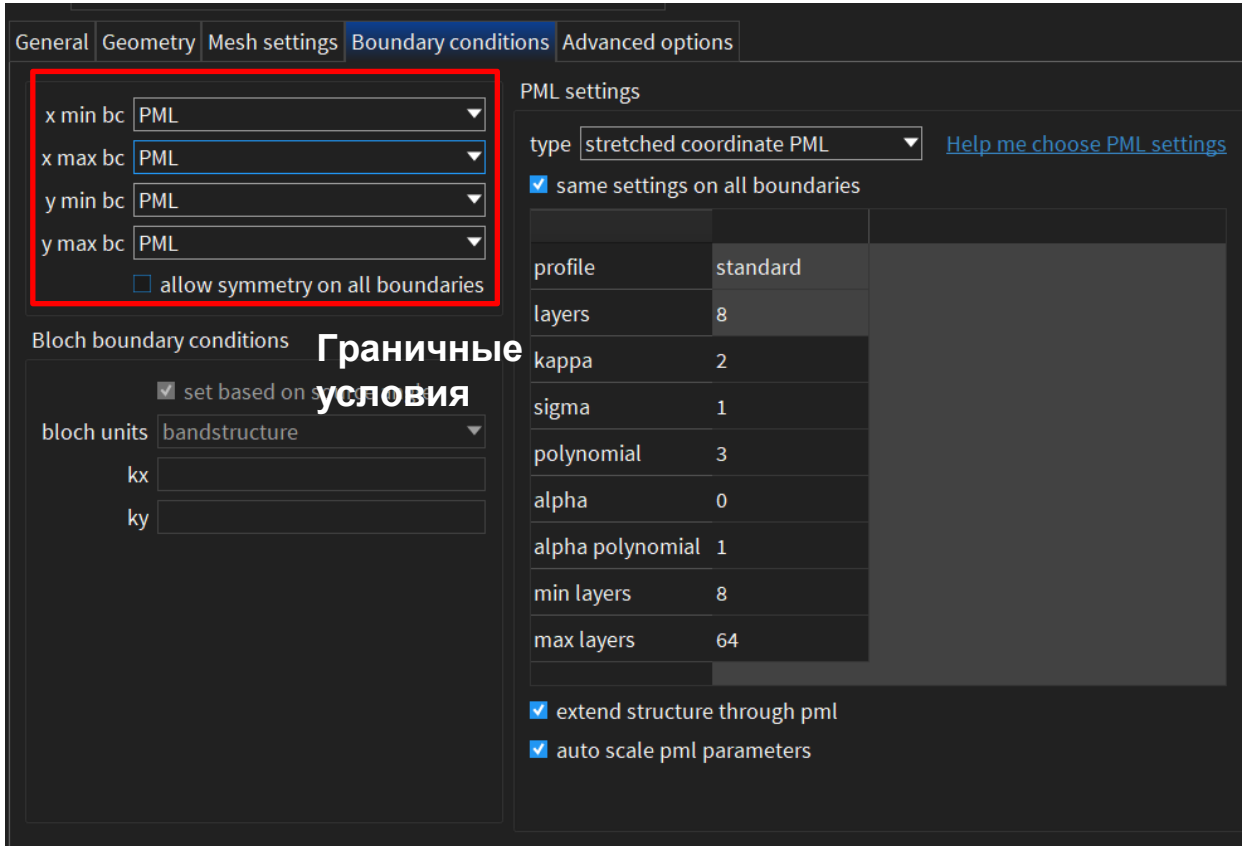
Ansys. Решатель



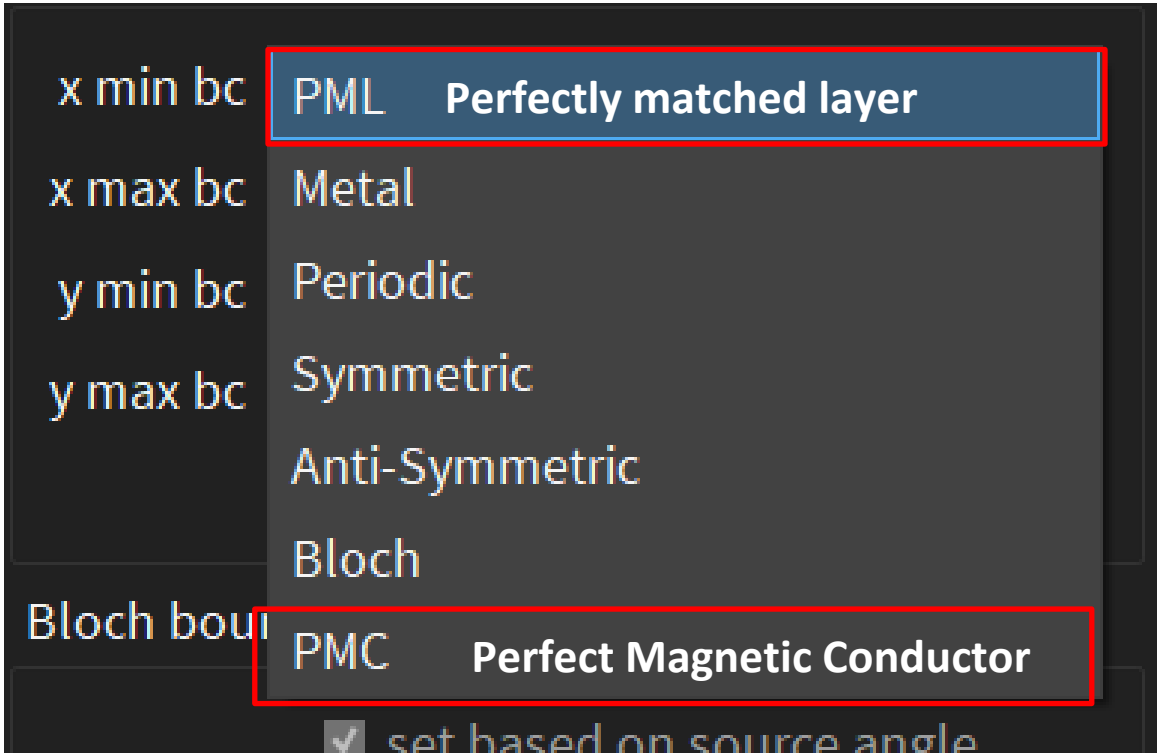
НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МФТИ

Ansys. Решатель



Ansys. Решатель



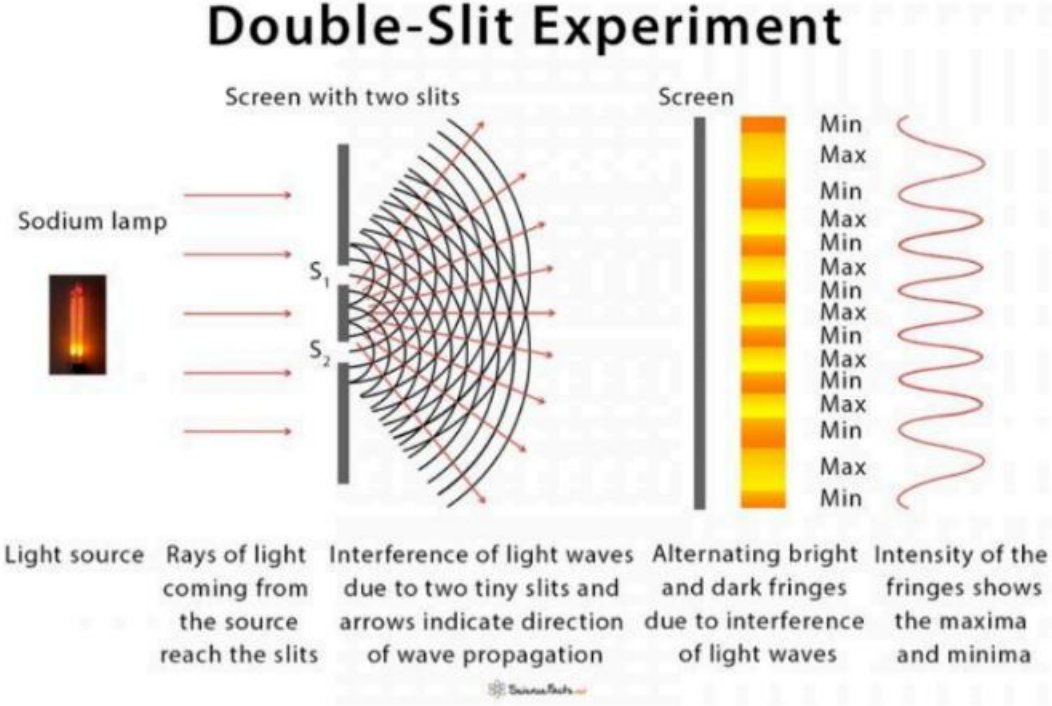
Идеальное поглощение излучения

Идеальное отражение излучения (как у проводника)

НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МФТИ

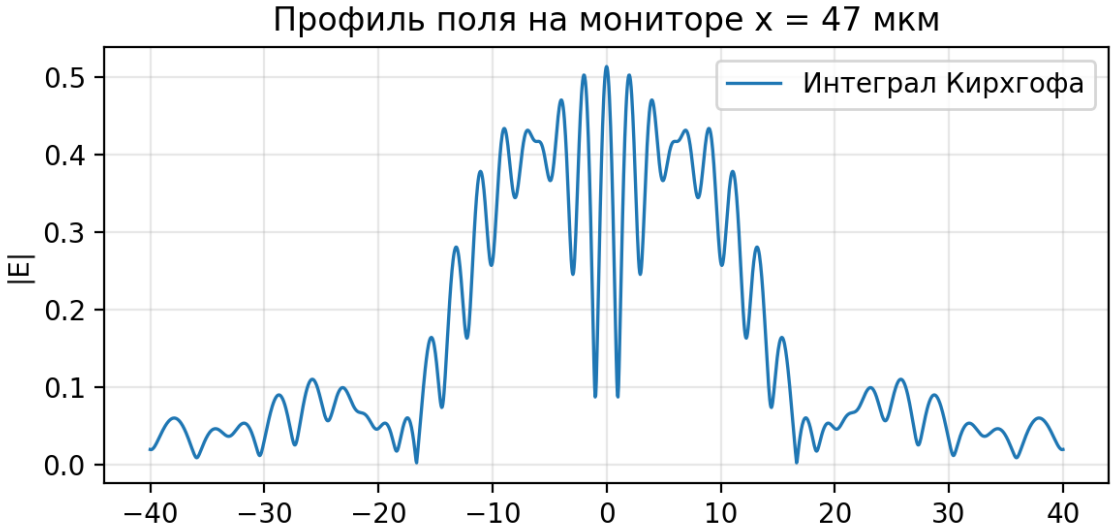
Ansys. Практика
Опыт Юнга



НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МФТИ

Ansys. Практика
Опыт Юнга

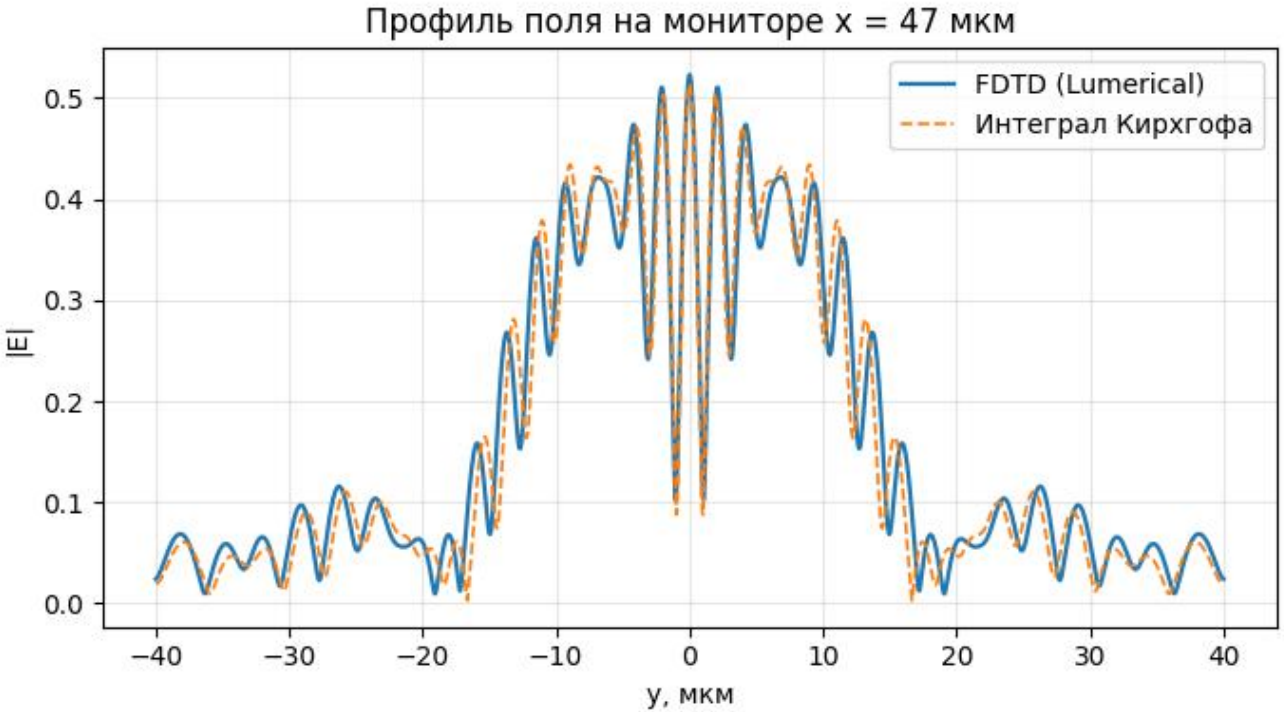


$$U(P) = -\frac{i}{\lambda} U_0 \int_S \frac{e^{ikr}}{r} K(\chi) dS$$

НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МФТИ

Ansys. Практика
Опыт Юнга



НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

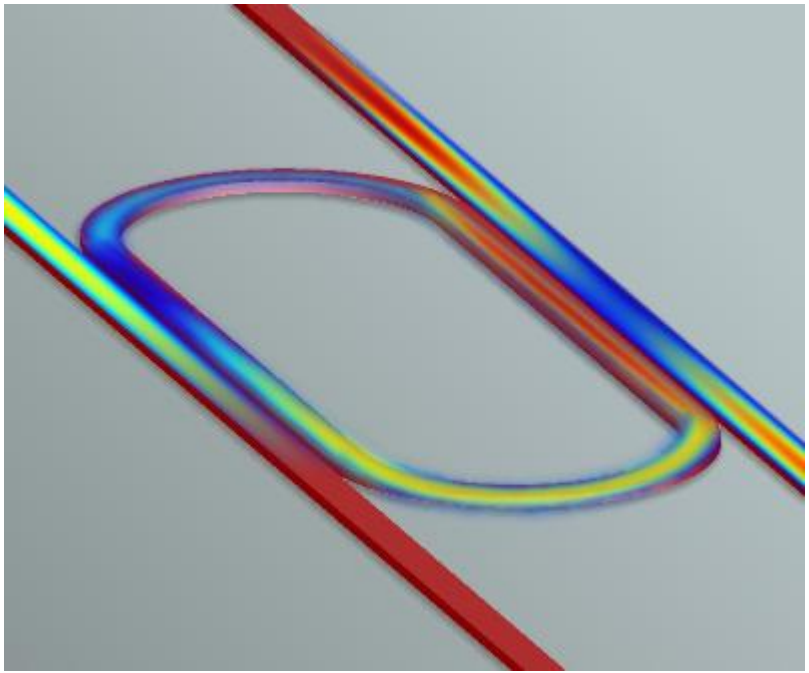
МФТИ

Спасибо за внимание!

НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МФТИ

Ansys. Практика
Кольцевой резонатор



https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360042800293-Ring-resonator-getting-started-Design-and-initial-simulation